

Laporan Praktikum

Kecerdasan Buatan

Polynomial Regression



Citra M.Sidabutar

42324028

DIII Teknologi Informasi

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS VOKASI

2026/2027

Praktikum

Code

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

✓ 4.6s

Output

	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membaca dataset Ice Cream Selling Data. Library pandas digunakan untuk mengolah data, sedangkan `pd.read_csv()` digunakan untuk membaca file CSV. `df.head()` digunakan untuk menampilkan lima data pertama sehingga isi dataset dapat dilihat.

Code

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

✓ 0.0s

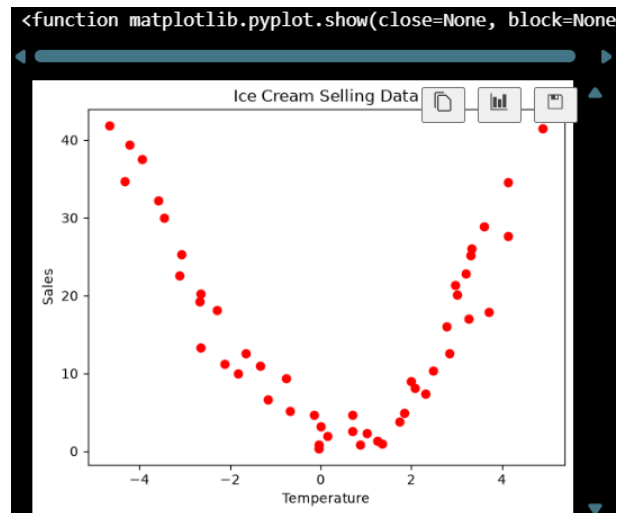
Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk menentukan data yang akan digunakan dalam proses regresi. X berisi semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai predictor, sedangkan y berisi kolom terakhir sebagai target yang akan diprediksi.

Code

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.title('Ice Cream Selling Data')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.show
```

Output



Penjelasan: Kode ini digunakan untuk melihat hubungan antara Temperature dan Sales secara visual. `scatter()` digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk titik, sedangkan `xlabel()` dan `ylabel()` digunakan untuk memberikan nama pada masing-masing sumbu. Grafik ini membantu melihat pola data sebelum membuat model regresi.

Code

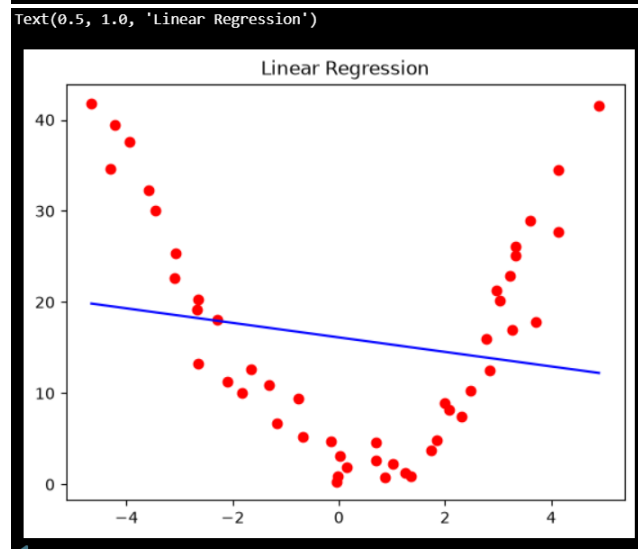
```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X,y)

plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.plot(X, linear_model.predict(X), color = 'blue')
plt.title('Linear Regression')

Text(0.5, 1.0, 'Linear Regression')
```

Output



Penjelasan: Kode ini digunakan untuk membuat model **Linear Regression** berdasarkan data X dan y. `LinearRegression()` digunakan untuk membuat model, kemudian `fit(X,y)` digunakan untuk melatih model menggunakan data yang tersedia. Setelah itu, `scatter()` menampilkan data asli dalam bentuk titik merah, sedangkan `plot()` menampilkan garis prediksi berwarna biru berdasarkan hasil `linear_model.predict(X)`. Dari

grafik terlihat bahwa garis biru mencoba menggambarkan hubungan data, tetapi belum mengikuti pola data yang berbentuk melengkung dengan baik.

Code

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

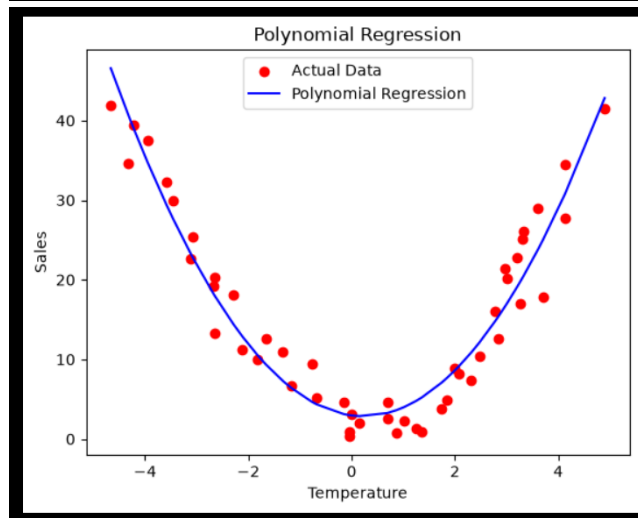
# Buat Polynomial Features
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_poly = poly_reg.fit_transform(X)

# Buat model Linear Regression
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_poly, y) # Latih model dengan data polynomial

# Gunakan predict() untuk mendapatkan y_pred_poly
y_pred_poly = linear_model2.predict(X_poly)

# Plot Polynomial Regression
plt.scatter(X, y, color='red', label="Actual Data")
plt.plot(X, y_pred_poly, color='blue', label="Polynomial Regression")
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()
```

Output



Penjelasan

Kode ini digunakan untuk membuat model Polynomial Regression derajat 2. `PolynomialFeatures(degree=2)` mengubah data X menjadi bentuk polynomial, kemudian `fit_transform()` menghasilkan fitur polynomial yang akan digunakan dalam model. Selanjutnya, `LinearRegression()` digunakan untuk membuat dan melatih model menggunakan `X_poly` dan `y`. Setelah model dilatih, `predict()` digunakan untuk menghasilkan prediksi. Terakhir, data asli dan hasil prediksi ditampilkan dalam grafik untuk melihat pola Polynomial Regression.

Code

```
print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient: ', linear_model2.coef_)
print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x +', linear_model2.coef_[2], 'x^2')
```

Output

```
Intercept: 2.9517741579934427
Coefficient: [ 0.         -0.82468167  1.82952623]
Equation: y = 2.9517741579934427 + -0.824681670210649 x + 1.8295262296702088 x^2
```

Penjelasan

Kode ini digunakan untuk menampilkan nilai intercept, coefficient, dan persamaan Polynomial Regression yang telah dibuat sebelumnya.

intercept_ menunjukkan nilai konstanta pada persamaan, sedangkan coef_ menunjukkan nilai koefisien untuk setiap fitur polynomial. Kemudian, nilai tersebut digunakan untuk menampilkan persamaan polynomial dalam bentuk $y = a + bx + cx^2$.

Code

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

Output

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Penjelasan

Kode ini digunakan untuk membaca dataset manufacturing.csv menggunakan pd.read_csv(). Setelah dataset berhasil dibaca, dataset.head() digunakan untuk menampilkan lima data pertama. Tujuannya adalah untuk melihat struktur dan isi dataset sebelum menentukan predictor dan target yang akan digunakan dalam proses regresi.

Code	<pre>x = dataset.iloc[:, 2:5].values y = dataset.iloc[:, 5].values X</pre>	
Output	<pre>array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06], [3.84293114e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07], [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07], ..., [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07], [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06], [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))</pre>	
Penjelasan:	Kode ini digunakan untuk menentukan beberapa kolom sebagai <i>predictor</i> X dan kolom Quality Rating sebagai target y. Dengan demikian, model menggunakan lebih dari satu <i>predictor</i> dalam melakukan prediksi.	

Code

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
    | x, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

Penjelasan

Kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Sebagian data digunakan untuk melatih model, sedangkan data lainnya digunakan untuk menguji hasil prediksi model. Pada modul, test_size=0.2 digunakan sehingga 20% data menjadi data testing.

Code

```
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)

y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membuat Polynomial Regression derajat 2 menggunakan beberapa predictor. Data training diubah ke bentuk polynomial dan digunakan untuk melatih model. Setelah model selesai dilatih, data testing digunakan untuk menghasilkan prediksi yang disimpan dalam y_pred.

Code

```
from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
score
```

Penjelasan

Kode ini digunakan untuk menghitung nilai R-square dari model yang telah dibuat. Nilai y_test dibandingkan dengan y_pred untuk mengetahui seberapa baik model dalam menjelaskan data yang diuji. Pada modul, nilai R-square yang diperoleh adalah 0.8199500002058089.

Tugas

1. Analisis perbedaan R-square score polynomial derajat 1, 3, 5, untuk Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor

Code

```
# Tugas
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

degrees = [1, 3, 5]

for degree in degrees:
    poly_reg = PolynomialFeatures(degree=degree)

    X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
    X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

    linear_model = LinearRegression()
    linear_model.fit(X_train_poly, y_train)

    y_pred = linear_model.predict(X_test_poly)

    score = r2_score(y_test, y_pred)

    print("Polynomial Degree", degree, "R-square:", score)
```

Output

```
Polynomial Degree 1 R-square: 0.4624884218411217  
Polynomial Degree 3 R-square: 0.8049852390399241  
Polynomial Degree 5 R-square: 0.9095053064574692
```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membandingkan nilai R-square pada Polynomial Regression dengan derajat 1, 3, dan 5. `degrees = [1, 3, 5]` menentukan derajat yang diuji, kemudian data predictor diubah menjadi bentuk polynomial menggunakan `PolynomialFeatures`. Model dilatih menggunakan `X_train` dan `y_train`, lalu digunakan untuk memprediksi `X_test`. Nilai R-square dihitung dengan `r2_score()` untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi data.

Hasil dari ketiga derajat dibandingkan untuk melihat pengaruh peningkatan derajat polynomial terhadap model. Semakin mendekati 1 nilai R-square, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan data pengujian. Derajat yang lebih tinggi membuat model lebih kompleks, tetapi tidak selalu menghasilkan R-square yang lebih tinggi. Kesimpulan: Perbedaan derajat polynomial memengaruhi nilai R-square. Oleh karena itu, derajat 1, 3, dan 5 perlu dibandingkan berdasarkan hasil running untuk mengetahui performa masing-masing model.